

DB 개론 과제 보고서

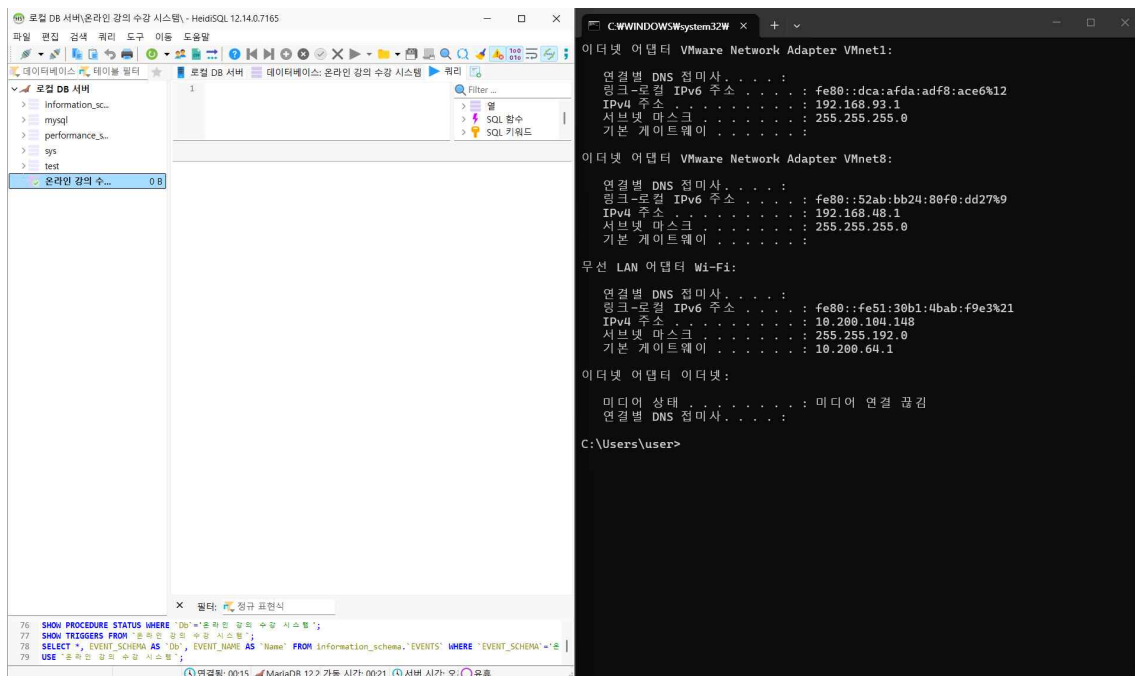
20223149 황대겸

목차

- ✓ Maria DB 컴퓨터 설치 인증
- ✓ DDL 작성 - 테이블 생성
- ✓ DML 작성 - 각 테이블 데이터 10개 삽입
- ✓ 문제풀이 - 과제에 제시된 5문제에 대한 퀴리문과 그 결과

Maria DB 컴퓨터 설치 인증

HeidiSQL 실행 화면과 Window CMD에서 ipconfig 명령어를 실행하여 IP를 표시한 화면



DDL 작성

테이블 생성

학생 테이블 생성

```
로컬 DB 서버 데이터베이스: 온라인 강의 수강 시스템 쿼리*
1 CREATE TABLE 학생 (
2 학번 INT,
3 이름 VARCHAR(3) NOT NULL,
4 전공 VARCHAR(10),
5 학년 INT,
6 PRIMARY KEY (학번),
7 CONSTRAINT 학년 범위 1~4 조건 CHECK(학번 >=1 AND 학번 <=4)
8 );
9
```

강사 테이블 생성

```
로컬 DB 서버 데이터베이스: 온라인 강의 수강 시스템 쿼리*
1 CREATE TABLE 강사 (
2 강사번호 INT,
3 강사이름 VARCHAR(3) NOT NULL,
4 소속학과 VARCHAR(10),
5 이메일 VARCHAR(20),
6 PRIMARY KEY (강사번호)
7 );
```

과목 테이블 생성

```
로컬 DB 서버 데이터베이스: 온라인 강의 수강 시스템 쿼리*
1 CREATE TABLE 과목 (
2 과목코드 VARCHAR(10),
3 과목명 VARCHAR(10) NOT NULL,
4 학점 INT DEFAULT 3,
5 강사번호 INT,
6 PRIMARY KEY (과목코드),
7 FOREIGN KEY (강사번호) REFERENCES 강사 (강사번호)
8 );
```

기존, 수강신청 테이블 생성

```
로컬 DB 서버 데이터베이스: 온라인 강의 수강 시스템 쿼리*
1 CREATE TABLE 수강신청 (
2 신청번호 INT AUTO_INCREMENT,
3 학번 INT,
4 과목코드 VARCHAR(10),
5 신청일자 DATETIME,
6 PRIMARY KEY (신청번호),
7 FOREIGN KEY (학번) REFERENCES 학생 (학번),
8 FOREIGN KEY (과목코드) REFERENCES 과목 (과목코드)
9 );
```

변경 후, 기존 테이블 삭제후, 수강신청 테이블 생성 - 속성 성적 CHAR(2) 추가

```
1 CREATE TABLE 수강신청 (
2 신청번호 INT AUTO_INCREMENT,
3 학번 INT,
4 과목코드 VARCHAR(10),
5 신청일자 DATETIME,
6 성적 CHAR(2),
7 PRIMARY KEY (신청번호),
8 FOREIGN KEY (학번) REFERENCES 학생 (학번),
9 FOREIGN KEY (과목코드) REFERENCES 과목 (과목코드)
10 ); |
```

DML 작성

학생 테이블

학생 테이블에 데이터 10개를 삽입

```
로컬 DB 서버 | 데이터베이스: 온라인 강의 수강 시스템
테이블: 학생 | 데이터 | 쿼리*

1 INSERT
2 INTO 학생 (학번, 이름, 전공, 학년)
3 VALUES (20223149, '황대겸', '컴퓨터 공학과', 3);

테이블: 학생 | 데이터

1 INSERT
2 INTO 학생
3 VALUES (20223148, '황두겸', '컴퓨터 공학과', 3);

테이블: 학생 | 데이터

1 INSERT
2 INTO 학생
3 VALUES (20223147, '심민준', '컴퓨터 공학과', 3),
4 (20223146, '최길웅', '컴퓨터 공학과', 3),
5 (20223145, '최길동', '컴퓨터 공학과', 3),
6 (20223144, '최길은', '컴퓨터 공학과', 3),
7 (20223143, '최길금', '컴퓨터 공학과', 3),
8 (20223142, '최자금', '컴퓨터 공학과', 3),
9 (20223141, '최자동', '컴퓨터 공학과', 3),
10 (20223140, '최자은', '컴퓨터 공학과', 3);
```

학생 테이블에 데이터 10개가 삽입된 모습

인 강의 수강 시스템 >> 다음 > 모두 보기 > > 정렬				
	1 학번	2 이름	3 전공	4 학년
1	20,223,140	최자은	컴퓨터 공학과	3
2	20,223,141	최자동	컴퓨터 공학과	3
3	20,223,142	최자금	컴퓨터 공학과	3
4	20,223,143	최길금	컴퓨터 공학과	3
5	20,223,144	최길은	컴퓨터 공학과	3
6	20,223,145	최길동	컴퓨터 공학과	3
7	20,223,146	최길웅	컴퓨터 공학과	3
8	20,223,147	심민준	컴퓨터 공학과	3
9	20,223,148	황두겸	컴퓨터 공학과	3
10	20,223,149	황대겸	컴퓨터 공학과	3

강사 테이블

강사 테이블에 데이터 10개를 삽입

```
1 INSERT
2 INTO 강사
3 VALUES (1, '최지은', '컴퓨터 공학과', 'example3461@gmail.com'),
4 (2, '최자은', '컴퓨터 공학과', '3462@gmail.com'),
5 (3, '정지은', '컴퓨터 공학과', '3463@gmail.com'),
6 (4, '최최은', '컴퓨터 공학과', '3464@gmail.com'),
7 (5, '지지은', '컴퓨터 공학과', '3465@gmail.com'),
8 (6, '은지은', '컴퓨터 공학과', '3466@gmail.com'),
9 (7, '주지은', '컴퓨터 공학과', '3467@gmail.com'),
10 (8, '황지은', '컴퓨터 공학과', '3468@gmail.com'),
11 (9, '심지은', '컴퓨터 공학과', '3469@gmail.com'),
12 (10, '배지은', '컴퓨터 공학과', '34610@gmail.com');
```

강사 테이블에 데이터 10개가 삽입된 모습

	1 강사번호	2 강사이름	3 소속학과	4 이메일
1	1	최지은	컴퓨터 공학과	example3461@gmail.com
2	2	최자은	컴퓨터 공학과	3462@gmail.com
3	3	정지은	컴퓨터 공학과	3463@gmail.com
4	4	최최은	컴퓨터 공학과	3464@gmail.com
5	5	지지은	컴퓨터 공학과	3465@gmail.com
6	6	은지은	컴퓨터 공학과	3466@gmail.com
7	7	주지은	컴퓨터 공학과	3467@gmail.com
8	8	황지은	컴퓨터 공학과	3468@gmail.com
9	9	심지은	컴퓨터 공학과	3469@gmail.com
10	10	배지은	컴퓨터 공학과	34610@gmail.com

과목 테이블

과목 테이블에 데이터 10개를 삽입

```
테이블: 학생      데이터
1  INSERT
2  INTO 과 목
3  VALUES ('ACGT', 'DB개론', DEFAULT, 1),
4  ('ACGK', 'DB개론', DEFAULT, 2),
5  ('ACGM', '컴퓨터구조', DEFAULT, 3),
6  ('ACGC', '알고리즘', DEFAULT, 4),
7  ('ACGX', '모바일프로그래밍', DEFAULT, 5),
8  ('ACGZ', '데이터베이스개론', DEFAULT, 6),
9  ('ACGQ', '쿠쿠다사이론', DEFAULT, 7),
10 ('ACGW', '수수수퍼노바', DEFAULT, 8),
11 ('ACGE', '즐거운 대학생활', 2, NULL),
12 ('ACGR', '화법과 토론', 2, NULL);
```

과목 테이블에 데이터 10개가 삽입된 모습

	1 과목코드	2 과목명	3 학점	4 강사번호
1	ACGC	알고리즘	3	4
2	ACGE	즐거운 대학생활	2	(NULL)
3	ACGK	DB개론	3	2
4	ACGM	컴퓨터구조	3	3
5	ACGQ	쿠쿠다사이론	3	7
6	ACGR	화법과 토론	2	(NULL)
7	ACGT	DB개론	3	1
8	ACGW	수수수퍼노바	3	8
9	ACGX	모바일프로그래밍	3	5
10	ACGZ	데이터베이스개론	3	6

기존, 수강신청 테이블

수강신청 테이블에 데이터 10개를 삽입

```
1 INSERT
2 INTO 수강신청 (학번, 과목코드, 신청일자)
3 VALUES (20223149, 'ACGK', '2026-04-14 19:43:15'),
4 (20223149, 'ACGK', '2026-04-14 19:43:15'),
5 (20223149, 'ACGM', '2026-04-14 19:43:15'),
6 (20223149, 'ACGC', '2026-04-14 19:43:15'),
7 (20223149, 'ACGX', '2026-04-14 19:43:15'),
8 (20223149, 'ACGZ', '2026-04-14 19:43:15'),
9 (20223147, 'ACGQ', '2026-04-14 19:43:15'),
10 (20223140, 'ACGW', '2026-04-14 19:43:15'),
11 (20223140, 'ACGE', '2026-04-14 19:43:15'),
12 (20223142, 'ACGR', '2026-04-14 19:43:15');
```

수강신청 테이블에 데이터 10개가 삽입된 모습

	1 신청번호	2 학번	3 과목코드	4 신청일자
1	1	20,223,149	ACGK	2026-04-14 19:43:15
2	2	20,223,149	ACGK	2026-04-14 19:43:15
3	3	20,223,149	ACGM	2026-04-14 19:43:15
4	4	20,223,149	ACGC	2026-04-14 19:43:15
5	5	20,223,149	ACGX	2026-04-14 19:43:15
6	6	20,223,149	ACGZ	2026-04-14 19:43:15
7	7	20,223,147	ACGQ	2026-04-14 19:43:15
8	8	20,223,140	ACGW	2026-04-14 19:43:15
9	9	20,223,140	ACGE	2026-04-14 19:43:15
10	10	20,223,142	ACGR	2026-04-14 19:43:15

변경 후, 수강신청 테이블

수강신청 테이블에 데이터 10개를 삽입

```
INSERT INTO 수강신청 (학번, 과목코드, 신청일자) VALUES
(20223149, 'ACGK', '2026-04-14 19:43:15'),
(20223149, 'ACGK', '2026-04-14 19:43:15'),
(20223149, 'ACGM', '2026-04-14 19:43:15'),
(20223149, 'ACGC', '2026-04-14 19:43:15'),
(20223149, 'ACGX', '2026-04-14 19:43:15'),
(20223149, 'ACGZ', '2026-04-14 19:43:15'),
(20223147, 'ACGQ', '2026-04-14 19:43:15'),
(20223140, 'ACGW', '2026-04-14 19:43:15'),
(20223140, 'ACGE', '2026-04-14 19:43:15'),
(20223142, 'ACGR', '2026-04-14 19:43:15');
```

수강신청 테이블에 데이터 10개가 삽입된 모습

라인 강의 수강 시스템 >> 다음 < 모두 보기 < 정렬 < 열 (5/5) < 필터

	1 신청번호	2 학번	3 과목코드	4 신청일자	5 성적
1	1	20,223,149	ACGK	2026-04-14 19:43:15	(NULL)
2	2	20,223,149	ACGK	2026-04-14 19:43:15	(NULL)
3	3	20,223,149	ACGM	2026-04-14 19:43:15	(NULL)
4	4	20,223,149	ACGC	2026-04-14 19:43:15	(NULL)
5	5	20,223,149	ACGX	2026-04-14 19:43:15	(NULL)
6	6	20,223,149	ACGZ	2026-04-14 19:43:15	(NULL)
7	7	20,223,147	ACGQ	2026-04-14 19:43:15	(NULL)
8	8	20,223,140	ACGW	2026-04-14 19:43:15	(NULL)
9	9	20,223,140	ACGE	2026-04-14 19:43:15	(NULL)
10	10	20,223,142	ACGR	2026-04-14 19:43:15	(NULL)

문제풀이

1번 문제를 풀기위한 배경작업

입력 쿼리문, 현재 전공 '컴퓨터 공학과'라서 '컴퓨터 공학'으로 수정

```
1 UPDATE 학 생
2 SET 전 공 = '컴 퓨 터 공 학 '
3 WHERE 전 공 = '컴 퓨 터 공 학 과 ';
```

결과 화면, 전공 '컴퓨터 공학'으로 수정됨

	1 학번	2 이름	3 전공	4 학년
1	20,223,140	최자은	컴퓨터공학	3
2	20,223,141	최자동	컴퓨터공학	3
3	20,223,142	최자금	컴퓨터공학	3
4	20,223,143	최길금	컴퓨터공학	3
5	20,223,144	최길은	컴퓨터공학	3
6	20,223,145	최길동	컴퓨터공학	3
7	20,223,146	최길웅	컴퓨터공학	3
8	20,223,147	심민준	컴퓨터공학	3
9	20,223,148	황두겸	컴퓨터공학	3
10	20,223,149	황대겸	컴퓨터공학	3

1번 문제

입력 쿼리문

```
1 SELECT 이름 , 학년
2 FROM 학생
3 WHERE 전공 = '컴퓨터공학'
4 ORDER BY 학년 DESC, 이름 ASC;
```

1. '컴퓨터공학' 전공인 학생들의 이름과 학년을 조회하시오.
✓ 학년(높은) 순서로 정렬, 같다면 이름 순(가나다 순)으로 정렬

결과 화면

학생 (10r × 2c)			
#	1 이름	2 학년	
1	심민준	3	
2	최길금	3	
3	최길동	3	
4	최길웅	3	
5	최길은	3	
6	최자금	3	
7	최자동	3	
8	최자은	3	
9	황대겸	3	
10	황두겸	3	

2번문제

입력 쿼리문

```
1 SELECT DISTINCT 강 사 이 름
2 FROM 강 사
3 WHERE 강 사 번 호 IN (
4 SELECT 강 사 번 호
5 FROM 과 목
6 WHERE 학 점 = 3
7 );
```

2. 3학점짜리 과목을 하나라도 강의하는 강사들의 '강사이름'을 조회하시오.

✓ 강사 이름은 중복되지 않게 한 번만 출력

결과 화면

강사 (8r × 1c)	
#	1 강사이름
1	최지은
2	최자은
3	정지은
4	최최은
5	지지은
6	은지은
7	주지은
8	활지은

3번 문제

입력 쿼리문

```
1 SELECT 소속학과 AS 전공, COUNT(*) AS '강사 수'
2 FROM 강사
3 GROUP BY 소속학과 HAVING COUNT(*) >= 2;
```

3. 각 전공(소속학과)별로 등록된 강사의 수를 구하시오.
✓ 강사 수가 2명 이상인 학과만 출력

결과 화면

강사 (1r × 2c)			
#	1 전공	2 강사 수	
1	컴퓨터 공학과	10	

4번 해결을 위한 배경 작업(과제 제시사항 변경후, 속성이 이미 존재하여, 이 과정 불필요)

입력 쿼리문, 속성 '성적', 기존 테이블에 없음 -> 속성 '성적' 추가

```
테이블: 수강신청 데이터
1 ALTER TABLE 수강신청 ADD 성적 VARCHAR(2);
```

결과 화면, 속성 '성적' 추가된 화면

라인 강의 수강 시스템 >> 다음 ◆ 모두 보기 | ▼ 정렬 ▼ 열 (5/5) ▼ 필터

	1 신청번호	2 학번	3 과목코드	4 신청일자	5 성적
1	1	20,223,149	ACGK	2026-04-14 19:43:15	(NULL)
2	2	20,223,149	ACGK	2026-04-14 19:43:15	(NULL)
3	3	20,223,149	ACGM	2026-04-14 19:43:15	(NULL)
4	4	20,223,149	ACGC	2026-04-14 19:43:15	(NULL)
5	5	20,223,149	ACGX	2026-04-14 19:43:15	(NULL)
6	6	20,223,149	ACGZ	2026-04-14 19:43:15	(NULL)
7	7	20,223,147	ACGQ	2026-04-14 19:43:15	(NULL)
8	8	20,223,140	ACGW	2026-04-14 19:43:15	(NULL)
9	9	20,223,140	ACGE	2026-04-14 19:43:15	(NULL)
10	10	20,223,142	ACGR	2026-04-14 19:43:15	(NULL)

4번 해결을 위한 배경 작업

입력 쿼리문, 기존 강사 테이블에 강사 '홍길동' 없음 -> 강사 '홍길동' 추가

```
1 INSERT
2 INTO 강사
3 VALUES (11, '홍길동', '막그노나르도학과', 'MACDO@gmail.com')
```

결과 화면, 강사 '홍길동'이 추가된 화면

	1 강사번호	2 강사이름	3 소속학과	4 이메일
1	1	최지은	컴퓨터 공학과	example3461@gmail.com
2	2	최자은	컴퓨터 공학과	3462@gmail.com
3	3	정지은	컴퓨터 공학과	3463@gmail.com
4	4	최최은	컴퓨터 공학과	3464@gmail.com
5	5	지지은	컴퓨터 공학과	3465@gmail.com
6	6	은지은	컴퓨터 공학과	3466@gmail.com
7	7	주지은	컴퓨터 공학과	3467@gmail.com
8	8	활지은	컴퓨터 공학과	3468@gmail.com
9	9	심지은	컴퓨터 공학과	3469@gmail.com
10	10	배지은	컴퓨터 공학과	34610@gmail.com
11	11	홍길동	막그노나르도학과	MACDO@gmail.com

입력 쿼리문, 기존 강사 '홍길동'이 강의하는 과목 존재X -> 기존 강사번호 NULL 과목을 강사 '홍길동'의 강사번호 '11'로 하여 강사 '홍길동'이 강의하는 과목으로 변경

```
1 UPDATE 과목
2 SET 강사번호 = '11'
3 WHERE 강사번호 IS NULL;
```

결과 화면, 강사 '홍길동'이 과목명 '즐거운 대학생'과 '화법과 토론'을 담당하도록 변경

	1 과목코드	2 과목명	3 학점	4 강사번호
1	ACGC	알고리즘	3	4
2	ACGE	즐거운 대학생	2	11
3	ACGK	DB개론	3	2
4	ACGM	컴퓨터구조	3	3
5	ACGQ	쿠쿠다스이론	3	7
6	ACGR	화법과 토론	2	11
7	ACGT	DB개론	3	1
8	ACGW	수수수퍼노바	3	8
9	ACGX	모바일프로그래밍	3	5
10	ACGZ	데이터베이스개론	3	6

4번 문제

입력 쿼리문

```
1 UPDATE 수강신청
2 SET 성적 = 'B+'
3 WHERE 성적 IS NULL AND 과목코드 IN (
4 SELECT 과목코드
5 FROM 과목
6 WHERE 강사번호 IN (
7 SELECT 강사번호
8 FROM 강사
9 WHERE 강사이름 = '홍길동'))
10 ;
```

4. '홍길동' 강사가 담당하는 모든 과목의 '수강신청' 내역 중, 아직 성적이 입력되지 않은 (NULL) 건들의 성적을 일괄 'B+'로 수정하시오.

✓ 서브 쿼리 활용

결과 화면

	1 신청번호	2 학번	3 과목코드	4 신청일자	5 성적
1	1	20,223,149	ACGK	2026-04-14 19:43:15	(NULL)
2	2	20,223,149	ACGK	2026-04-14 19:43:15	(NULL)
3	3	20,223,149	ACGM	2026-04-14 19:43:15	(NULL)
4	4	20,223,149	ACGC	2026-04-14 19:43:15	(NULL)
5	5	20,223,149	ACGX	2026-04-14 19:43:15	(NULL)
6	6	20,223,149	ACGZ	2026-04-14 19:43:15	(NULL)
7	7	20,223,147	ACGQ	2026-04-14 19:43:15	(NULL)
8	8	20,223,140	ACGW	2026-04-14 19:43:15	(NULL)
9	9	20,223,140	ACGE	2026-04-14 19:43:15	B+
10	10	20,223,142	ACGR	2026-04-14 19:43:15	B+

5번 해결을 위한 배경 작업

입력 쿼리문, 현재 수강신청 인원이 3명이상인 과목이 존재하지않음 -> 데이터 추가

```
1 INSERT
2 INTO 수강신청 (학번, 과목코드, 신청일자, 성적)
3 VALUES (20223140, 'ACGK', '2026-04-12 19:22:22', 'A0'),
4 (20223141, 'ACGK', '2026-04-12 19:22:22', 'A0'),
5 (20223142, 'ACGK', '2026-04-12 19:22:22', 'A0'),
6 (20223143, 'ACGK', '2026-04-12 19:22:22', 'A0'),
7 (20223144, 'ACGK', '2026-04-12 19:22:22', 'A0');
```

결과 화면, 3명이상 수강하는 과목 생성

	1 신청번호	2 학번	3 과목코드	4 신청일자	5 성적
1	1	20,223,149	ACGW	2026-04-14 19:43:15	(NULL)
2	2	20,223,149	ACGK	2026-04-14 19:43:15	(NULL)
3	3	20,223,149	ACGM	2026-04-14 19:43:15	(NULL)
4	4	20,223,149	ACGC	2026-04-14 19:43:15	(NULL)
5	5	20,223,149	ACGX	2026-04-14 19:43:15	(NULL)
6	6	20,223,149	ACGZ	2026-04-14 19:43:15	(NULL)
7	7	20,223,147	ACGQ	2026-04-14 19:43:15	(NULL)
8	8	20,223,140	ACGW	2026-04-14 19:43:15	(NULL)
9	9	20,223,140	ACGE	2026-04-14 19:43:15	B+
10	10	20,223,142	ACGR	2026-04-14 19:43:15	B+
11	11	20,223,140	ACGK	2026-04-12 19:22:22	A0
12	12	20,223,141	ACGK	2026-04-12 19:22:22	A0
13	13	20,223,142	ACGK	2026-04-12 19:22:22	A0
14	14	20,223,143	ACGK	2026-04-12 19:22:22	A0
15	15	20,223,144	ACGK	2026-04-12 19:22:22	A0

5번 문제

입력 쿼리문

```
SELECT t1.과목명 AS 과목명, t2.강사이름 AS 강사이름  
FROM 과목 AS t1, 강사 AS t2  
WHERE t1.과목코드 IN(  
SELECT 과목코드  
FROM 수강신청  
GROUP BY 과목코드 HAVING COUNT(*) >= 3  
) AND t1.강사번호 = t2.강사번호;
```

5. 현재 수강신청 인원이 3명 이상인 과목의 '과목명'과 해당 과목을 담당하는 '강사이름'을 조회하시오.

✓ 서브 쿼리 활용

결과 화면

결과 #1 (1r x 2c)		
#	1 과목명	2 강사이름
1	DB개론	최자은

6번 문제

입력

```
1 DELETE
2 FROM 과 목
3 WHERE 과 목 코 드 NOT IN (
4 SELECT 과 목 코 드
5 FROM 수 강 신 청 );
```

6. 수강생이 단 한 명도 없는(수강신청 내역이 없는) 과목들을 과목 테이블에서 삭제하시오.
✓ 서브 쿼리 활용

실행 결과

#	1 과목코드 	2 과목명	3 학점	4 강사번호 
1	ACGC	알고리즘	3	4
2	ACGE	즐거운 대학생활	2	11
3	ACGK	DB개론	3	2
4	ACGM	컴퓨터구조	3	3
5	ACGQ	쿠쿠다스이론	3	7
6	ACGR	화법과 토론	2	11
7	ACGW	수수수퍼노바	3	8
8	ACGX	모바일프로그래밍	3	5
9	ACGZ	데이터베이스개론	3	6